

15. hét - Villamos teljesítmény és villamos energia

Számítás, mértékegységek és gyakorlati értelmezés

TANULÁSI CÉL

A tanuló értse a villamos teljesítmény és a villamos energia közötti különbséget, tudja használni a $P = U \cdot I$ és $E = P \cdot t$ összefüggéseket, valamint tudjon egyszerű fogyasztási és költség számításokat végezni.

1. Történeti kitekintés

A villamos energia gyakorlati elterjedésével szükségessé vált annak mérése is, hogy egy berendezés milyen gyorsan használ fel energiát, illetve összesen mennyi energiát fogyaszt. A teljesítmény SI-mértékegysége James Watt nevét őrzi. A villamosenergia-elszámolásban a háztartásokban ma is a kilowattóra, azaz kWh a leggyakoribb egység.

2. Mit jelent a villamos teljesítmény?

KULCSGONDOLAT

$$P = U \cdot I$$

P: teljesítmény [W], U: feszültség [V], I: áramerősség [A]. A teljesítmény azt mutatja meg, hogy a fogyasztó milyen gyorsan alakít át villamos energiát.

Példa: egy 230 V-os fogyasztó árama 2 A. $P = 230 \cdot 2 = 460$ W. Ez azt jelenti, hogy a készülék működés közben 460 watt teljesítményt vesz fel.

3. Teljesítmény Ohm törvényével

Ellenállás jellegű fogyasztónál Ohm törvényével további alakok is használhatók:

$P = U^2/R$ és $P = I^2 \cdot R$. Ezek akkor hasznosak, ha nem U és I áll egyszerre rendelkezésre.

4. Mit jelent a villamos energia?

KULCSGONDOLAT

$$E = P \cdot t$$

Az energia a teljesítmény és az üzemidő szorzata. Gyakorlati elszámolásban: $E [\text{kWh}] = P [\text{kW}] \cdot t [\text{h}]$.

Példa: egy 2 kW-os hőszugárzó 3 órán át működik. $E = 2 \cdot 3 = 6$ kWh. A teljesítmény tehát nem ugyanaz, mint az elfogyasztott energia: az energia az időtől is függ.

5. W, kW, Wh és kWh

Mennyiség	Egység	Jelentés
Teljesítmény	W, kW	Az energiaátalakítás sebessége
Energia	Wh, kWh	Az adott idő alatt felhasznált energia
Átváltás	1 kW = 1000 W	1 kWh = 1000 Wh

6. Fogyasztás és költség

A fogyasztási költség egyszerű becslése: költség = elfogyasztott energia [kWh] · egységár [Ft/kWh]. Az aktuális tarifát mindig az adott szolgáltatói/szerződéses adatokból kell venni; a tanórai számításban megadott egységárral dolgozunk.

Példa: ha egy készülék 4,5 kWh energiát fogyaszt, és a feladatban megadott egységár 40 Ft/kWh, akkor a költség $4,5 \cdot 40 = 180$ Ft.

7. Gyakorlati készülékpéldák

Egy LED-lámpa teljesítménye lehet például néhány watt, egy vízforralóé vagy hőszűrőé több kilowatt. A nagy teljesítmény önmagában nem jelenti feltétlenül a nagyobb napi energiafogyasztást: az üzemidő döntő. Egy nagy teljesítményű készülék rövid ideig akár kevesebb energiát is fogyaszthat, mint egy kis teljesítményű készülék egész nap.

8. Tipikus hibák

- W és kW összekeverése.
- kW és kWh azonos mennyiségként kezelése.
- A percben megadott idő átváltásának elhagyása.
- 230 V-os számításnál az áramerősség mA-ban hagyása.
- Mértékegység nélküli végeredmény.

ÖSSZEFOGLALÁS

Teljesítmény: pillanatnyi energiaátalakítási ütem. Energia: az idő alatt ténylegesen felhasznált mennyiség. $P = U \cdot I$, $E = P \cdot t$.

9. Ellenőrző kérdések

1. Mit fejez ki a villamos teljesítmény?
2. Mi a teljesítmény mértékegysége?
3. Mi a különbség kW és kWh között?
4. Mennyi egy 230 V-ról 5 A-t felvevő fogyasztó teljesítménye?
5. Mennyi energiát fogyaszt egy 1,5 kW-os készülék 2 óra alatt?
6. Miért fontos az üzemidő az energiafogyasztásnál?

IAP-KIHÍVÁS

Válassz három hétköznapi villamos készüléket. Írd fel a névleges teljesítményüket, becsüld meg napi üzemidejüket, majd számítsd ki a napi és 30 napos energiafogyasztásukat kWh-ban.

Következő hét: Villamos munka, fogyasztásmérés és a villanyóra gyakorlati értelmezése.